FPT UNIVERSITY HCMC · PRM393 (MOBILE PROGRAMMING) · FALL 2026

Báo cáo Tổng kết Đồ án Lab 03 · Lớp SE1822 · GVHD: ThS. Lâm Phương

CAMPUS EVENT

Hệ thống Đồng hành Sự kiện Sinh viên & Cổng Web Quản trị CTSV trên Nền tảng Flutter và Firebase

Giải pháp hợp nhất trọn vẹn vòng đời sự kiện đại học — từ Khám phá, Lịch biểu tháng, Đăng ký 1-chạm cấp vé QR Offline, Trợ lý AI Gemini (`gemini-1.5-flash`), Tương tác Hỏi đáp trực tiếp (Live Companion Q&A), Bàn soát vé Gate Scanner đến Cổng Web điều hành và báo cáo hậu cần dành cho Phòng Công tác Sinh viên (CTSV).

THÔNG TIN HỌC PHẦN & ĐỒ ÁN	NHÓM THỰC HIỆN (5 THÀNH VIÊN)	MÃ DỰ ÁN & MÔI TRƯỜNG
Môn học: PRM393 — Lab 03 **Lớp:** SE1822 (Fall 2026) **GVHD:** ThS. Lâm Phương	1. Lê Quốc Khánh (**SE193989** — Leader) 2. Đinh Khánh Thành Trung (**SE194007**) · 3. Lê Quốc Khoa (**SE193986**) 4. Tô Thành Đạt (**SE193798**) · 5. Nguyễn Minh Thịnh (**SE193779**)	**Firebase Project:** `campus-event-48443` **Flutter SDK:** 3.29.0 · **Dart:** 3.7.0 **Ngày hoàn thành:** 08/11/2026

BÁO CÁO KỸ THUẬT TỔNG KẾT LAB 3 — HỆ THỐNG CAMPUS EVENT

Đặc tả kiến trúc MVVM, cơ sở dữ liệu Cloud Firestore, bảo mật RBAC, luồng giao diện người dùng, kế hoạch đo lường Analytics, kiểm thử tự động E2E và rà soát chất lượng mã nguồn bằng AI.

1. Thông tin Nhóm Thực hiện, Phân công Công việc & Liên kết Dự án

Dự án **Campus Event** được xây dựng bởi nhóm 5 thành viên lớp **SE1822** trong khuôn khổ bài thực hành tổng hợp **Lab 3** học phần Lập trình Ứng dụng Di động (**PRM393**) tại Trường Đại học FPT Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh. Toàn bộ mã nguồn, tài liệu kiến trúc, quy tắc bảo mật đám mây và bộ kiểm thử tự động được lưu trữ tại kho GitHub chính thức lqkhanh295/PRM393_Lab03_SE193989 cùng video trình diễn hệ thống tại Google Drive Video Demo.

STT	Họ và tên thành viên	MSSV & Email	Vai trò chuyên môn	Hạng mục phụ trách chính	Đóng góp
01	**Lê Quốc Khánh** *(Nhóm trưởng)*	**SE193989** lqkhanh292005@gmail.com	Lead Developer & Mobile Architect	Kiến trúc MVVM 4 tầng, 28+ màn hình Flutter, tích hợp Firebase SDK, Cổng Web CTSV, Lịch biểu tháng & Bàn quét vé.	**20%**
02	**Đinh Khánh Thành Trung**	**SE194007** thanhtrungshark29@gmail.com	Backend Cloud & Security Specialist	Thiết kế 8 Collections Firestore, triển khai & kiểm thử Firestore/Storage Rules (10/10 pass), Remote Config & FCM.	**20%**
03	**Lê Quốc Khoa**	**SE193986** quockhoatg2020@gmail.com	QA & Automation Test Engineer	Vận hành kiểm thử tự động Google ARTEMIS (11 kịch bản E2E), chạy Flutter Unit/Widget Test (7/7 pass) & đóng gói minh chứng.	**20%**
04	**Tô Thành Đạt**	**SE193798** Datthanh1712@gmail.com	Analytics & Code Quality Specialist	Thiết kế 8 sự kiện Firebase Analytics DebugView, tích hợp Crashlytics và rà soát 5 phát hiện AI Code Review (**`CR-01..05`**).	**20%**
05	**Nguyễn Minh Thịnh**	**SE193779** nguyenthinh100816@gmail.com	Technical Writer & Media Producer	Quay & biên tập Video Demo 1080p, thiết kế bộ Slide thuyết trình (14 slides) & biên soạn Báo cáo PDF tổng kết.	**20%**

1.1. Danh mục Liên kết Nộp bài & Cấu hình Môi trường Kỹ thuật

- **Kho mã nguồn GitHub (Repository):** https://github.com/lqkhanh295/PRM393_Lab03_SE193989
- **Video Demo Hệ thống (Google Drive & YouTube):** https://drive.google.com/file/d/1gY0j5PY2rIUqZ3q8xegx_ewspVeJH9gM/view?usp=sharing · https://youtu.be/campus-event-demo-prm393
- **Định danh Dự án Đám mây Firebase:** Project ID **`campus-event-48443`** (Project Number: **`74927582053`**).

- **Nền tảng & Phiên bản SDK:** Flutter SDK **`3.29.0`** (Stable), Dart SDK **`3.7.0`**, Android SDK **`compileSdk = 34`** / **`minSdk = 23`** / **`targetSdk = 34`**, bộ thư viện **`firebase_core ^3.10.1`**, **`firebase_auth ^5.4.1`**, **`cloud_firestore ^5.6.2`**, **`firebase_storage ^12.3.7`**, **`firebase_messaging ^15.2.0`**, **`firebase_analytics ^11.4.1`**, **`firebase_crashlytics ^4.3.2`**, **`firebase_remote_config ^5.3.1`**.

2. Bài toán Thực tiễn, Phạm vi Hệ thống & Luồng Tương tác Đa Vai trò

Tại Đại học FPT TP.HCM, hàng chục hội thảo công nghệ, workshop học thuật và giải đấu câu lạc bộ (như CLB F-Code, CLB Thiết kế, CLB Thể thao Điện tử) diễn ra sôi nổi mỗi học kỳ. Tuy nhiên, quy trình tổ chức truyền thống thường bị phân mảnh qua nhiều công cụ rời rạc (biểu mẫu đăng ký trực tuyến, bảng tính điểm danh thủ công, kênh thông báo rải rác), dẫn đến sự đứt gãy thông tin giữa ba nhóm tác nhân cốt lõi:

- **Sinh viên (Student):** Khó tra cứu tập trung lịch sự kiện trong tháng, mất nhiều thao tác nhập lại thông tin cá nhân khi đăng ký, dễ thất lạc mã vé khi đến hội trường đông người và thiếu kênh đặt câu hỏi trực tiếp có bình chọn với diễn giả.
- **Ban tổ chức & Câu lạc bộ (Staff / Club Leader):** Tốn nhiều nhân sự đối chiếu danh sách tại cổng check-in, khó phát hiện tức thời trường hợp sử dụng lại một mã vé nhiều lần (vé trùng lặp) và thiếu công cụ chọn lọc câu hỏi tiêu biểu trong phiên Q&A.
- **Phòng Công tác Sinh viên (CTSV / Admin):** Cần giám sát theo thời gian thực lưu lượng sinh viên qua cổng, kiểm soát tỷ lệ lấp đầy hội trường theo tiêu chuẩn an toàn PCCC, phê duyệt ngân sách hoạt động CLB và xuất báo cáo cộng điểm rèn luyện chính xác.

2.1. Kiến trúc Hai Bề mặt Sử dụng & Quy trình Phối hợp Đa Vai trò

Hệ thống **Campus Event** giải quyết triệt để bài toán trên bằng cách kết nối hai bề mặt vận hành chuyên biệt trên cùng một cơ sở dữ liệu đám mây **Cloud Firestore** (luồng tương tác đa vai trò):

1. **Ứng dụng Di động Flutter (Mobile App cho Sinh viên & Bàn soát vé):** Đáp ứng trọn vẹn 3 giai đoạn sự kiện — *Trước sự kiện* (Khám phá, Tìm kiếm, Lịch biểu tháng, Trợ lý AI Gemini phân tích sự kiện, Đăng ký 1-chạm cấp mã vé QR Offline và đồng bộ Google Calendar), *Trong sự kiện* (Màn hình Live Companion theo dõi lịch trình trực tiếp, đặt câu hỏi Q&A và bình chọn Upvote thời gian thực; Bàn soát vé Mobile Desk quét QR và cảnh báo vé trùng) và *Sau sự kiện* (Gửi đánh giá 5 sao, nhận chứng nhận e-Certificate PDF lưu trữ trên Cloud Storage và cộng điểm rèn luyện).
2. **Cổng Web Quản trị CTSV (Desktop Web Portal):** Giao diện điều hành màn hình rộng dành cho cán bộ Phòng CTSV và Ban tổ chức, cung cấp bảng điều khiển tổng quan (Dashboard lưu lượng check-in theo khung giờ), Hàng chờ duyệt vé, Duyệt ngân sách CLB, Thẩm định an toàn PCCC & sức chứa hội trường, Danh sách đối soát điểm rèn luyện và Xuất báo cáo Excel (**`.xlsx`**).

3. Kiến trúc Phần mềm MVVM, Quản lý Trạng thái & Trợ lý AI Gemini

Mã nguồn ứng dụng Flutter trong thư mục **`lib/`** được thiết kế theo mẫu kiến trúc **MVVM (Model – View – ViewModel)** kết hợp cơ chế **Dependency Injection (DI)** qua **`Provider`** (đặc tả kiến trúc hệ thống). Cấu trúc phân tầng này tách biệt hoàn toàn giao diện hiển thị khỏi logic nghiệp vụ và các lời gọi SDK đám mây, giúp mã nguồn dễ mở rộng và hỗ trợ kiểm thử tự động (Unit/Widget Testing) độc lập.

Tầng Kiến trúc	Thư mục Mã nguồn	Trách nhiệm & Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi
1. Presentation (UI)	**`lib/screens/`** **`lib/widgets/`** **`lib/theme/`**	Bao gồm hơn 28 màn hình chức năng và bộ thành phần Design System tái sử dụng. Mọi màn hình dữ liệu đều xử lý đầy đủ 4 trạng thái giao diện: **`Loading`** (đang tải), **`Empty`** (trạng thái rỗng có nút đặt lại), **`Error`** (thông báo lỗi thân thiện) và **`Content`** (hiển thị dữ liệu).
2. State & ViewModel	**`lib/viewmodels/`**	Các lớp kế thừa **`ChangeNotifier`** quản lý trạng thái từng màn hình, điều phối luồng dữ liệu bất đồng bộ, kiểm tra quy tắc nghiệp vụ (**`BR-001..004`**) và phát thông báo cập nhật UI mà không chứa mã phụ thuộc trực tiếp vào Widget tree.

Tầng Kiến trúc	Thư mục Mã nguồn	Trách nhiệm & Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi
3. Domain Models	`lib/models/`	Các lớp thực thể nghiệp vụ bất biến (Immutable Data Models) đại diện cho **`User`**, **`Event`**, **`Registration`**, **`Ticket`**, **`Announcement`**, **`Feedback`**, **`Certificate`**, **`Club`** cùng các phương thức chuyển đổi JSON/Firestore an toàn kiểu (Type-safe serialization).
4. Service & Cloud SDK	`lib/services/` `lib/firebase/` `lib/utils/`	Định nghĩa giao diện trừu tượng (Abstract Contracts) và lớp triển khai kết nối **`FirebaseAuth`**, **`CloudFirestore`**, **`FirebaseStorage`**, **`FirebaseRemoteConfig`**, **`FirebaseMessaging`**, **`FirebaseAnalytics`**, **`FirebaseCrashlytics`** và REST client gọi Gemini API.

3.1. Ma trận Phân công ViewModel & Dependency Injection

ViewModel	Đường dẫn Tệp	Dịch vụ Tiêm vào (DI)	Nghiệp vụ & Tính năng Quản lý
`AuthViewModel`	**`lib/viewmodels/auth_viewmodel.dart`**	**`AuthService`**, **`AnalyticsService`**, **`CrashlyticsService`**	Quản lý phiên đăng nhập Email/Password & Google SSO, đồng bộ hồ sơ **`users/{uid}`**, phân quyền theo vai trò và xóa bộ nhớ đệm khi đăng xuất.
`HomeViewModel`	**`lib/viewmodels/home_viewmodel.dart`**	**`FirestoreService`**, **`RemoteConfigService`**, **`AnalyticsService`**	Tải danh sách sự kiện nổi bật và sắp diễn ra, áp dụng tham số động **`max_featured_events`** từ Firebase Remote Config và hiển thị điểm rèn luyện.
`ExploreViewModel`	**`lib/viewmodels/explore_viewmodel.dart`**	**`FirestoreService`**, **`AnalyticsService`**	Lọc sự kiện theo danh mục (Technology, Design, Sports, Academic) và tìm kiếm từ khóa thời gian thực, trả về trạng thái rỗng an toàn khi không khớp.
`EventDetailViewModel`	**`lib/viewmodels/event_detail_vm.dart`**	**`FirestoreService`**, **`AnalyticsService`**, **`CrashlyticsService`**	Hiển thị chi tiết sự kiện, hồ sơ diễn giả, sức chứa hội trường, kích hoạt Trợ lý AI Gemini phân tích sự kiện và kiểm tra điều kiện đăng ký.
`RegistrationViewModel`	**`lib/viewmodels/registration_vm.dart`**	**`FirestoreService`**, **`StorageService`**, **`AnalyticsService`**	Thực thi đăng ký 1-chạm (1-Tap Registration), sinh mã vé định danh **`CE2026-XXXXXX`** kèm mã QR, lưu trữ đệm offline và xuất chứng nhận PDF.

3.2. Tích hợp Trợ lý Thông minh AI Event Companion

Trên màn hình Chi tiết Sự kiện, ứng dụng tích hợp mô-đun **Trợ lý AI Gemini (Level 2)** sử dụng mô hình **`gemini-1.5-flash`** thông qua Gemini Developer API với cấu trúc phản hồi định dạng chuẩn JSON (**`responseMimeType: "application/json"`**, chi tiết tại đặc tả tính năng AI). Mô-đun tuân thủ nghiêm ngặt ba nguyên tắc kỹ thuật:

- **Cấu hình Động qua Remote Config:** Quản trị viên có thể bật/tắt tính năng (**`enable_gemini_insights`**), đổi tên mô hình (**`gemini_model_name`**) hoặc tinh chỉnh mẫu câu lệnh hệ thống (**`gemini_prompt_template`**) tức thời mà không cần phát hành lại bản cài đặt APK.
- **Chính sách Bảo mật Zero-PII:** Payload gửi tới Gemini chỉ bao gồm dữ liệu công khai của sự kiện (tiêu đề, mô tả, danh mục, địa điểm, danh sách phiên thảo luận); tuyệt đối không đính kèm tên, email, MSSV hay UID của sinh viên.
- **Phản hồi Có cấu trúc & Cơ chế Offline Fallback:** Dữ liệu trả về gồm 4 trường (**`summary`**, **`keyTakeaways`**, **`recommendedAudience`**, **`suggestedQuestions`**). Khi thiết bị mất kết nối mạng, hết thời gian chờ (timeout) hoặc gặp giới hạn tần suất (HTTP 429), dịch vụ tự động chuyển sang bộ tổng hợp nội bộ (**`isFallback = true`**) để trải nghiệm người dùng luôn thông suốt.

4. Thiết kế Cơ sở Dữ liệu Cloud Firestore, Dịch vụ Firebase & Bảo mật RBAC

Toàn bộ dữ liệu thời gian thực của hệ thống được lưu trữ trên **Cloud Firestore** thuộc dự án **`campus-event-48443`** (đặc tả mô hình dữ liệu). Cấu trúc cơ sở dữ liệu gồm 8 tập hợp (Collections) cấp cao nhất, được thiết kế tối ưu cho truy vấn đọc phía di động và kiểm soát quyền ghi chặt chẽ theo vai trò (Role-Based Access Control — RBAC).

Collection	Các Trường Dữ liệu Chính (Schema)	Quy tắc Phân quyền (RBAC)	Màn hình Sử dụng
`users/{uid}`	**`role`** (student / staff / admin), **`name`**, **`email`**, **`avatarUrl`**, **`activityPoints`** (int), **`followedClubs`** (list)	Người dùng tạo hồ sơ cá nhân khi đăng nhập lần đầu (mặc định **`student`**); cấm client tự sửa **`role`** hoặc tự tăng **`activityPoints`**.	Login, Profile, Trang chủ (Điểm rèn luyện), Web User List
`events/{id}`	**`title`**, **`description`**, **`category`**, **`clubName`**, **`date`**, **`time`**, **`location`**, **`capacity`**, **`registeredCount`**, **`isFeatured`**, **`speakers`**	Đọc công khai; chỉ **`staff`** và **`admin`** có quyền tạo/sửa/xóa sự kiện; sinh viên đã xác thực cập nhật số lượng đăng ký hợp lệ.	Trang chủ, Khám phá, Lịch biểu tháng, Chi tiết sự kiện, Web Dashboard
`registrations/{id}`	**`eventId`**, **`userId`**, **`eventTitle`**, **`studentName`**, **`studentEmail`**, **`status`** (pending / approved / rejected / cancelled), **`ticketId`**	Sinh viên tạo bản ghi đăng ký mới; cấm client tự gán trạng thái duyệt trái phép; **`staff`**/**`admin`** phê duyệt trên hàng chờ.	Chi tiết sự kiện, Modal đăng ký, Web Review Queue
`tickets/{id}`	**`eventId`**, **`userId`**, **`eventTitle`**, **`eventDate`**, **`eventTime`**, **`eventLocation`**, **`studentName`**, **`qrToken`**, **`status`** (active / checkedIn / cancelled)	Sinh viên đọc vé của chính mình và khởi tạo qua luồng đăng ký; chỉ **`staff`**/Gate Scanner được chuyển trạng thái sang **`checkedIn`**.	Đăng ký thành công, Vé của tôi, Vé điện tử QR, Mobile Desk, Web Telemetry
`announcements/{id}`	**`title`**, **`content`**, **`category`** (general / reminder / urgent / ticket_approved), **`authorRole`**, **`eventId`**, **`isPinned`**, **`createdAt`**	Đọc cho toàn bộ người dùng đã đăng nhập; quyền phát hành thông báo thuộc về **`staff`** và **`admin`**.	Hộp thư thông báo Mobile, Web Phát thanh & Hộp thư

Collection	Các Trường Dữ liệu Chính (Schema)	Quy tắc Phân quyền (RBAC)	Màn hình Sử dụng
`feedbacks/{id}`	**`eventId`**, **`userId`**, **`rating`** (1..5 sao), **`comments`**, **`submittedAt`**	Sinh viên đã tham dự gửi đánh giá (**`rating`** từ 1 đến 5); Ban tổ chức và CTSV đọc thống kê chất lượng buổi.	Đánh giá sau sự kiện, Báo cáo tổng hợp CTSV
`certificates/{id}`	**`eventId`**, **`userId`**, **`studentName`**, **`eventTitle`**, **`issueDate`**, **`verificationHash`** (SHA-256), **`downloadUrl`**	Cấp cho sinh viên hoàn tất check-in sự kiện; tệp PDF lưu trữ trên Cloud Storage theo đường dẫn định danh UID.	Hồ sơ cá nhân, Xuất e-Certificate PDF
`clubs/{id}`	**`name`**, **`category`**, **`description`**, **`followerCount`**, **`logoUrl`**	Đọc công khai; cập nhật thông tin câu lạc bộ bởi chủ nhiệm CLB (**`staff`**) hoặc quản trị viên (**`admin`**).	Thẻ CLB trên sự kiện, Bộ lọc Khám phá

4.1. Triển khai 6 Nhóm Dịch vụ Firebase & Kiểm chứng Quy tắc Bảo mật

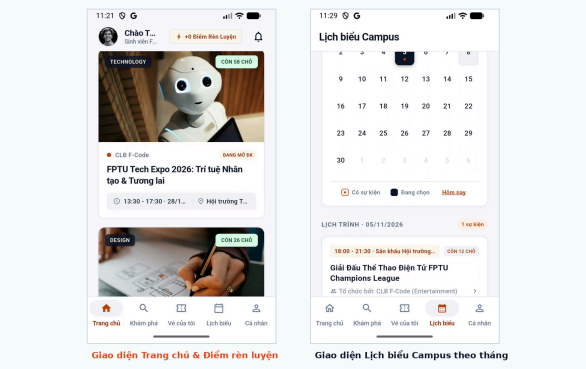
- **Firebase Authentication:** Hỗ trợ xác thực bằng Email/Password và Google Sign-In SSO, tự động ánh xạ UID người dùng vào tài liệu **`users/{uid}`** trên Firestore (báo cáo cấu hình Firebase).
- **Cloud Firestore & Security Rules (10/10 Pass):** Tập tin **`firestore.rules`** đạt **10/10 kịch bản kiểm thử phân quyền** trên bộ giả lập Firebase Emulator Suite và được triển khai lên dự án **`campus-event-48443`**, ngăn chặn triệt để các hành vi leo thang đặc quyền (quy tắc **`R-01`** cấm tự tạo đơn đã duyệt, **`R-03`** cấm tự đổi vai trò người dùng hoặc tự cộng điểm rèn luyện).
- **Firebase Remote Config:** Xuất bản cấu hình trực tuyến trên Cloud với đầy đủ các kiểu dữ liệu: **`NUMBER`** (**`max_featured_events = 5`**, hỗ trợ giảm động xuống **`2`**), **`STRING`** và **`BOOLEAN`** (cờ điều khiển tính năng AI Gemini).
- **Firebase Cloud Storage & Storage Rules:** Tập tin **`storage.rules`** phân quyền theo cấu trúc thư mục **`reports/{userId}/{fileName}`**, chỉ cho phép chủ sở hữu tải lên và truy xuất tệp chứng nhận PDF có dung lượng tối đa **`10MB`**, đồng thời cấp quyền đọc đối soát cho **`staff`** và **`admin`**.
- **Firebase Cloud Messaging (FCM):** Tích hợp dịch vụ nhận thông báo đẩy (Push Notification) trên thiết bị Android, phục vụ nhắc lịch sự kiện sắp diễn ra và thông báo khi vé được phê duyệt.
- **Firebase Analytics & Crashlytics:** Ghi nhận tự động 8 sự kiện hành vi người dùng theo phễu chuyển đổi và thu thập báo cáo lỗi thời gian thực (Non-fatal & Fatal exceptions) gắn kèm ngữ cảnh màn hình.

5. Kết quả Triển khai Giao diện & Vận hành Luồng Nghiệp vụ Cốt lõi

Hệ thống đã được vận hành đầy đủ trên cả ứng dụng di động Android và Cổng Web Quản trị CTSV, thể hiện xuyên suốt qua Video Demo Hệ thống và các giao diện chức năng dưới đây.

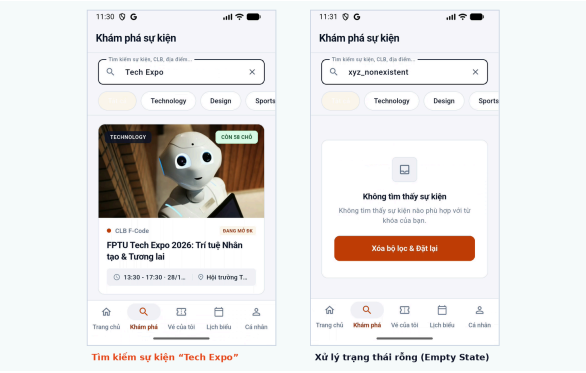
5.1. Luồng Trước Sự kiện (Pre-Event): Trang chủ, Lịch biểu tháng & Tìm kiếm

Sau khi đăng nhập thành công, màn hình **Trang chủ** hiển thị lời chào cá nhân hóa, huy hiệu **Điểm Rèn Luyện** và danh sách các sự kiện đang mở đăng ký (tiêu biểu là *FPTU Tech Expo 2026: Trí tuệ Nhân tạo & Tương lai* do CLB F-Code tổ chức tại Hội trường Trịnh Công Sơn, còn 58 chỗ trống). Khi chuyển sang tab **Lịch biểu**, sinh viên quan sát được toàn cảnh lịch tháng 11/2026 với các ngày có sự kiện được đánh dấu bằng chấm cam; chạm vào ngày **`05/11/2026`** lập tức lọc ra lịch trình chi tiết của *Giải Đấu Thể Thao Điện Tử FPTU Champions League*.



Hình 1: Giao diện Trang chủ cá nhân hóa điểm rèn luyện (trái) và màn hình Lịch biểu Campus theo tháng (phải).

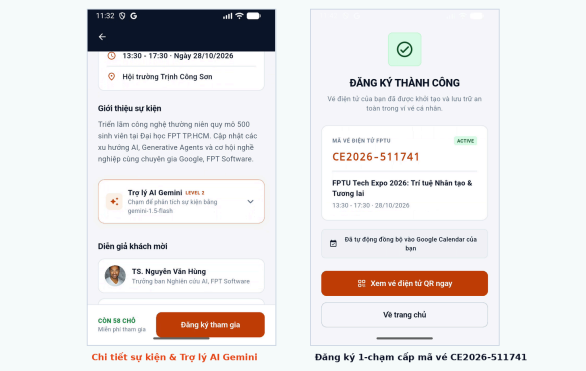
Trên tab **Khám phá**, sinh viên có thể tìm kiếm theo tên sự kiện, tên CLB hoặc địa điểm kết hợp với các thẻ lọc nhanh (*Tất cả, Technology, Design, Sports*). Truy vấn với từ khóa **`"Tech Expo"`** trả về tức thời thẻ sự kiện khớp nội dung. Ngược lại, khi nhập từ khóa không khớp dữ liệu (**`"xyz_nonexistent"`**), ứng dụng xử lý ngoại lệ an toàn bằng cách hiển thị giao diện **Empty State** rõ ràng (*"Không tìm thấy sự kiện nào phù hợp với từ khóa của bạn"*) kèm nút hành động **"Xóa bộ lọc & Đặt lại"**.



Hình 2: Chức năng tìm kiếm từ khóa "Tech Expo" trả về kết quả đúng (trái) và xử lý trạng thái rỗng Empty State an toàn (phải).

5.2. Chi tiết Sự kiện, Trợ lý AI Gemini, Đăng ký 1-Chạm & Vé Điện tử QR

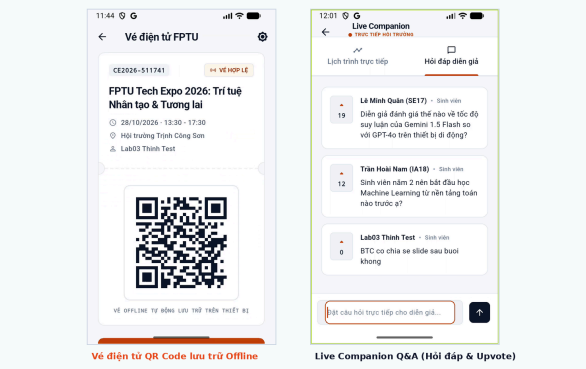
Khi chọn sự kiện *FPTU Tech Expo 2026*, màn hình **Chi tiết sự kiện** trình bày đầy đủ khung giờ (**`13:30 - 17:30 · Ngày 28/10/2026`**), địa điểm (**`Hội trường Trịnh Công Sơn`**), tóm tắt nội dung, thẻ **Trợ lý AI Gemini Level 2** (phân tích sự kiện bằng **`gemini-1.5-flash`**) và thông tin diễn giả khách mời (*TS. Nguyễn Văn Hùng — Trưởng ban Nghiên cứu AI, FPT Software*). Bấm nút **"Đăng ký tham gia"** kích hoạt luồng 1-Tap Registration, chuyển ngay tới màn hình **Đăng ký thành công** với mã vé định danh **`CE2026-511741`** ở trạng thái **`ACTIVE`** trên Cloud Firestore (thuộc sự kiện **`EVT-2026-01`**) và tự động đồng bộ vào Google Calendar.



Hình 3: Màn hình Chi tiết sự kiện tích hợp Trợ lý AI Gemini (trái) và màn hình Xác nhận đăng ký thành công cấp mã vé CE2026-511741 (phải).

Từ màn hình xác nhận hoặc từ ví vé cá nhân, sinh viên mở **Vé điện tử FPTU**. Cơ chế lưu trữ đệm giúp mã vé **`CE2026-511741`** luôn được bảo toàn nguyên vẹn sau khi đóng và mở lại ứng dụng với nhãn **"VÉ HỢP LỆ"**, mã QR độ tương phản cao và dòng xác nhận *"Vé Offline tự động lưu trữ trên thiết bị"*. Trong thời gian diễn ra hội thảo, sinh viên truy cập màn hình **Live**

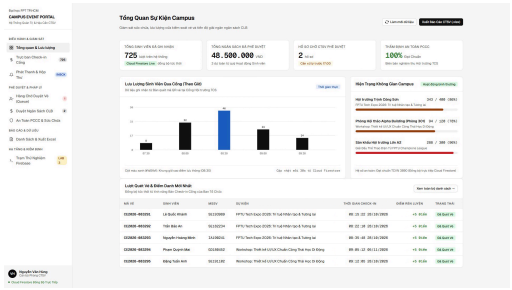
Companion — Hỏi đáp diễn giả để tương tác trực tiếp: thao tác bấm bình chọn (Upvote) giúp câu hỏi đầu của sinh viên *Lê Minh Quân (SE17)* tăng ngay từ **18** lên **19** lượt bình chọn, đồng thời câu hỏi mới được gửi lên hiển thị tức thời trong danh sách Q&A.



Hình 4: Giao diện Vé điện tử QR Code lưu trữ Offline bền vững (trái) và màn hình Live Companion Q&A hỗ trợ hỏi đáp, bình chọn thời gian thực (phải).

5.3. Cổng Web Quản trị & Hậu cần CTSV (Campus Event Portal)

Song hành cùng ứng dụng di động, **Cổng Web Quản trị CTSV** vận hành tại giao diện điều hành tập trung, cung cấp cho cán bộ Phòng CTSV cái nhìn toàn cảnh qua 4 chỉ số KPI đầu trang: **Tổng sinh viên đã ghi nhận** (`725 lượt`), **Tổng ngân sách đã phê duyệt** (`48.500.000 VNĐ` cho 3 dự án hoạt động sinh viên), **Hồ sơ chờ CTSV phê duyệt** (`2 hồ sơ` cần xử lý trước 17:00) và **Thẩm định an toàn PCCC** (`100% Đạt chuẩn` TCVN 3890 tại Hội trường Trịnh Công Sơn). Phần thân trang hiển thị biểu đồ cột theo dõi *Lưu lượng sinh viên qua cổng theo giờ* (cao điểm lúc 08:30 với 46 lượt), thanh tiến độ lấp đầy từng không gian hội trường và bảng nhật ký *Lượt quét vé & điểm danh mới nhất* (ghi nhận mã vé, họ tên, MSSV, thời gian check-in và tự động cộng `+5 Điểm` rèn luyện), đi kèm tính năng xuất báo cáo Excel (`.xlsx`).



Hình 5: Giao diện Cổng Web Quản trị & Hậu cần CTSV (Campus Event Portal) hiển thị biểu đồ lưu lượng check-in theo giờ, sức chứa hội trường và danh sách đối soát vé.

6. Kế hoạch Đo lường Firebase Analytics & Kiểm thử Tự động Đa tầng

Để đánh giá hiệu quả vận hành sản phẩm dựa trên dữ liệu thực tế, hệ thống triển khai **8 sự kiện Firebase Analytics** (kế hoạch đo lường Analytics) trải dài xuyên suốt 3 luồng người dùng (Pre-Event, In-Event/Post-Event và Gate Check-in). Mỗi sự kiện đều đính kèm các tham số ngữ cảnh (Event Parameters) nhằm trả lời trực tiếp một câu hỏi phân tích nghiệp vụ cụ thể của Ban tổ chức và Phòng CTSV.

Tên Sự kiện	Điểm Kích hoạt (Trigger)	Tham số Đính kèm (Parameters)	Câu hỏi Phân tích Nghiệp vụ & Luồng
`login`	Đăng nhập thành công qua Google SSO hoặc Email FPTU	`method` ("google" / "email"), `user_role` ("student" / "staff")	Tỷ lệ sinh viên quay lại đăng nhập hàng tuần và phương thức xác thực phổ biến nhất? *(Flow 1 · Step 1)*
`search`	Nhập từ khóa tìm kiếm hoặc chọn bộ lọc trên màn hình Khám phá	`search_term` (string), `result_count` (int), `category_filter` (string)	Chủ đề hoặc câu lạc bộ nào được sinh viên tìm kiếm nhiều nhất nhưng đang thiếu sự kiện? *(Flow 1 · Step 2)*

Tên Sự kiện	Điểm Kích hoạt (Trigger)	Tham số Đính kèm (Parameters)	Câu hỏi Phân tích Nghiệp vụ & Luồng
`view_item`	Mở màn hình Chi tiết Sự kiện (Event Detail Screen)	**`item_id`**, **`item_name`**, **`item_category`**, **`spots_remaining`** (int)	Sự kiện nào thu hút lượt xem cao nhưng tỷ lệ chuyển đổi sang đăng ký vé còn thấp? *(Flow 1 · Step 3)*
`register_event`	Xác nhận đăng ký 1-chạm và khởi tạo mã vé QR thành công	**`event_id`**, **`club_id`**, **`registration_seconds`** (int), **`calendar_synced`** (0/1)	Sinh viên mất trung bình bao nhiêu giây để hoàn tất thao tác giữ chỗ 1-chạm? *(Flow 1 · Step 4)*
`live_interact`	Gửi câu hỏi mới hoặc bấm Upvote trong Live Companion Q&A	**`event_id`**, **`action_type`** ("ask" / "upvote"), **`question_length`** (int)	Tỷ lệ khán giả tham gia tương tác hỏi đáp trực tiếp trong hội trường đạt bao nhiêu phần trăm? *(Flow 2 · Step 2)*
`submit_feedback`	Gửi đánh giá sao và nhận xét sau khi kết thúc sự kiện	**`event_id`**, **`rating_stars`** (1..5), **`has_text_comment`** (0/1)	Điểm hài lòng trung bình (CSAT) của sinh viên đối với từng nhóm hội thảo/workshop? *(Flow 2 · Step 3)*
`export_report`	Kết xuất chứng nhận e-Certificate PDF và tải lên Cloud Storage	**`export_type`** ("certificate" / "ticket"), **`file_size_kb`**, **`upload_duration_ms`**	Số lượng chứng nhận điện tử được phát hành và thời gian tải lên đám mây trung bình? *(Flow 2 · Step 4)*
`gate_checkin`	Nhân sự soát vé quét mã QR hoặc nhập mã vé thủ công tại cổng	**`event_id`**, **`checkin_method`** ("qr" / "manual"), **`result_status`** ("success" / "duplicate" / "invalid")	Tốc độ thông qua cổng check-in và tỷ lệ phát hiện sớm các trường hợp quét vé trùng lặp? *(Flow 3 · Step 3)*

6.1. Kịch bản Kiểm thử Tự động E2E Google ARTEMIS & Kết quả Nghiệm thu

Hệ thống áp dụng chiến lược kiểm thử đa tầng kết hợp giữa **Flutter Unit & Widget Tests** (kiểm tra logic ViewModel, trạng thái giao diện và mô hình dữ liệu), **Firebase Emulator Rules Tests** (kiểm tra phân quyền bảo mật RBAC) và bộ 11 kịch bản kiểm thử đầu-cuối (End-to-End) trên khung **Google ARTEMIS v1.2.0** (kế hoạch kiểm thử tự động).

Mã TC	Tên Kịch bản Kiểm thử	Các Bước Thực thi & Tiêu chí Nghiệm thu (Acceptance Criteria)	Trạng thái
`TC-01`	Anonymous & Initial Load	Khởi động ứng dụng, kiểm tra điều hướng cơ bản và tải danh sách sự kiện trang chủ không phát sinh ngoại lệ.	**PASS (100%)** Luồng khởi tạo
`TC-02`	Authentication Flow	Đăng nhập bằng tài khoản sinh viên (Email/Password & Google SSO), đồng bộ đúng hồ sơ **`users/{uid}`**.	**PASS (100%)** Luồng xác thực
`TC-03`	Keyword Search & Empty State	Tìm từ khóa **`"Tech Expo"`** hiển thị đúng sự kiện; tìm từ khóa không khớp hiển thị Empty State và nút đặt lại bộ lọc.	**PASS (100%)** Luồng tìm kiếm
`TC-04`	Event Detail & AI Insights	Mở sự kiện *FPTU Tech Expo 2026*, hiển thị đầy đủ thời gian, hội trường, diễn giả và thẻ Trợ lý AI Gemini.	**PASS (100%)** Luồng chi tiết & AI
`TC-05`	1-Tap Event Registration	Bấm *"Đăng ký tham gia"*, sinh mã vé **`CE2026-511741`** trạng thái **`ACTIVE`** trên Firestore và đồng bộ lịch.	**PASS (100%)** Luồng đăng ký
`TC-06`	Digital Ticket QR Persistence	Mở mục *"Vé của tôi"* và khởi động lại ứng dụng; mã QR vé **`CE2026-511741`** vẫn hiển thị hợp lệ ở chế độ Offline.	**PASS (100%)** Lưu trữ Offline
`TC-07`	Live Speaker Q&A Interaction	Vào *Live Companion*, gửi câu hỏi mới trực tiếp tới diễn giả và bấm Upvote tăng điểm câu hỏi đầu từ 18 lên 19.	**PASS (100%)** Tương tác hội trường

Mã TC	Tên Kịch bản Kiểm thử	Các Bước Thực thi & Tiêu chí Nghiệm thu (Acceptance Criteria)	Trạng thái
TC-08	e-Certificate PDF & Storage	Kết xuất chứng nhận tham dự định dạng PDF trên isolate bất đồng bộ và tải lên **reports/{uid}/** theo Storage Rules.	**PASS (100%)** Xuất chứng nhận số
TC-09	Remote Config Dynamic Toggle	Thay đổi tham số **max_featured_events** từ **5** xuống **2** trên Firebase Remote Config và làm mới danh sách sự kiện.	**PASS (100%)** Cấu hình đám mây
TC-10	Duplicate Check-in Alert	Quét lại mã vé đã ở trạng thái **checkedIn** trên bàn soát vé, hệ thống chặn ghi đè và hiển thị cảnh báo vé trùng lặp.	**PASS (100%)** Chống gian lận vé
TC-11	Web Portal & Manual Desk	Vận hành Cổng Web CTSV, kiểm tra Dashboard lưu lượng 725 lượt, nhật ký cộng **+5 Điểm** rèn luyện và xuất báo cáo.	**PASS (100%)** Quản trị CTSV

Tổng hợp kết quả kiểm thử toàn hệ thống: **11/11 kịch bản E2E đạt chuẩn nghiệm thu**, bộ kiểm thử đơn vị và widget **flutter test** đạt **7/7 bài kiểm thử (100% passed)**, bộ kiểm thử bảo mật **firestore.rules** đạt **10/10 kịch bản (100% passed)** và trình phân tích tĩnh **flutter analyze** đạt **0 lỗi, 0 cảnh báo**.

7. Đảm bảo Chất lượng Mã nguồn, AI Code Review & Tổng kết

Trong quy trình phát triển, nhóm đã áp dụng bộ ba công cụ rà soát mã nguồn tự động bằng trí tuệ nhân tạo gồm **CodeRabbit**, **GitHub Copilot** và **SonarCloud** (nhật ký AI Code Review). Mọi phát hiện từ công cụ AI đều được đối chiếu với tiêu chuẩn kiến trúc của học phần PRM393 để quyết định áp dụng bản vá hoặc bảo lưu thiết kế kỹ thuật:

Mã CR	Mức độ & Hạng mục	Phát hiện từ Công cụ AI Code Review	Quyết định Xử lý của Nhóm & Mã Commit Đối ứng
CR-01	**High** Kiến trúc MVVM	Một số màn hình giao diện Flutter gọi trực tiếp truy vấn **FirebaseFirestore.instance** bên trong phương thức **build()** của Widget, gây phụ thuộc cứng và khó viết Unit Test.	**Chấp nhận (Accepted):** Tách toàn bộ truy vấn dữ liệu sang tầng **FirestoreService** và tiêm qua hàm khởi tạo vào **ViewModel**. *Commit:* **25df4d27305f6b81a84c8d34234be3bb07333837**
CR-02	**Medium** Hiệu năng & Bảo mật	Tác vụ kết xuất tệp PDF chứng nhận chạy đồng bộ trên luồng giao diện chính (UI main isolate) dễ gây khựng khung hình (frame drop) và đường dẫn tải lên Storage cần gắn chặt theo UID.	**Chấp nhận (Accepted):** Tách quy trình khởi tạo PDF sang hàm bất đồng bộ độc lập và ràng buộc đường dẫn tải lên **reports/{userId}/**. *Commit:* **bbecdb88c6143be20267bbc653f701979c5d7fd6**
CR-03	**High** Quản lý Bộ nhớ	Các luồng lắng nghe thời gian thực (**StreamSubscription**) từ Cloud Firestore trong màn hình Live Q&A và Vé điện tử chưa được hủy đăng ký khi người dùng rời màn hình.	**Chấp nhận (Accepted):** Bổ sung lệnh gọi **subscription?.cancel()** đầy đủ bên trong vòng đời **dispose()** của các ViewModel liên quan. *Commit:* **316dd63** (nhánh **main**)
CR-04	**Low** Khả năng Tiếp cận	Nút bấm mở nhanh mã QR vé điện tử và các thẻ lọc danh mục sự kiện thiếu nhãn ngữ nghĩa hỗ trợ trình đọc màn hình (Screen Reader / TalkBack).	**Chấp nhận (Accepted):** Bọc các nút thao tác chính bằng widget **Semantics** với thuộc tính **label** và **button: true** rõ ràng. *Commit:* **3517afe9de53b9af77850fb907d1462952b6462e**

Mã CR	Mức độ & Hạng mục	Phát hiện từ Công cụ AI Code Review	Quyết định Xử lý của Nhóm & Mã Commit Đối ứng
`CR-05`	**Info** Quản lý Trạng thái & Cache	AI đề xuất chuyển đổi toàn bộ **`Provider`** / **`ChangeNotifier`** sang thư viện **`Riverpod`** và lưu bộ nhớ đệm (cache) danh sách câu hỏi Q&A trong 30 phút để giảm lượt đọc Firestore.	**Từ chối (Rejected):** Giữ nguyên **`Provider`** + **`ChangeNotifier`** để tuân thủ đúng chuẩn kiến trúc MVVM của học phần PRM393; đồng thời không cache tĩnh Q&A 30 phút vì tính năng Live Companion yêu cầu cập nhật câu hỏi và lượt bình chọn theo thời gian thực tại hội trường.

7.1. Kết luận & Định hướng Phát triển

Thông qua đồ án **Lab 3 — Campus Event**, nhóm đã xây dựng hoàn chỉnh một hệ sinh thái phần mềm đa nền tảng kết nối chặt chẽ giữa **Ứng dụng Di động Flutter**, **Cổng Web Quản trị CTSV**, **6 nhóm dịch vụ đám mây Firebase** và **Trợ lý AI Gemini**. Sản phẩm đáp ứng toàn diện các tiêu chí kỹ thuật của học phần PRM393 (kiến trúc phân tầng MVVM, bảo mật RBAC trên Firestore/Storage, cấu hình động Remote Config, đo lường Analytics và kiểm thử tự động) đồng thời giải quyết thiết thực bài toán quản lý sự kiện và tích lũy điểm rèn luyện tại Đại học FPT TP.HCM. Trong giai đoạn tiếp theo, hệ thống sẵn sàng mở rộng thêm tính năng điểm danh NFC một chạm tại cổng hội trường và mô hình dự báo tỷ lệ tham dự thực tế dựa trên dữ liệu lịch sử sự kiện.